



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



Instituto tecnológico de Tepic

Loza Figueroa Pedro Alejandro

Tema 4. Modelo de programación lógica.

Ingeniería en sistemas computacionales

Programación lógica y funcional

Mtro. Juan Flores Robles

Tepic, Nayarit a 27/05/2026

Link Repositorio: <https://github.com/AlejandroLozaFig/Prolog.git>

Este proyecto consiste en un Sistema Lógico de Recomendación (SLM) desarrollado en Prolog. Su objetivo es actuar como un asesor tecnológico experto, capaz de recomendar dispositivos móviles (smartphones) evaluando las necesidades específicas, el presupuesto y los hábitos de uso del usuario final mediante inferencia lógica.

Funcionamiento del Sistema

El programa despliega un cuestionario interactivo en la consola con 13 preguntas de opción binaria (sí/no). Estas interrogantes cubren aspectos técnicos y de experiencia de usuario, tales como:

- Preferencia de sistema operativo.
- Necesidades de rendimiento (procesadores de última generación).
- Formato del dispositivo (pantallas compactas frente a formatos de gran tamaño).
- Requerimientos específicos como autonomía de batería, nivel de cámaras o perfiles para gaming.

A medida que el usuario responde, el programa almacena temporalmente estas preferencias en su memoria dinámica y comienza a descartar o sumar puntos a los dispositivos del catálogo.

Base de Conocimiento

La base de conocimiento está construida mediante hechos lógicos que definen el perfil de 9 smartphones seleccionados para abarcar distintos nichos del mercado. El sistema es capaz de contrastar de manera precisa los diferentes ecosistemas y formatos; por ejemplo, distingue perfectamente las ventajas de un Samsung Galaxy S23 en su versión estándar (asignándole atributos como formato compacto y procesador premium) frente a la competencia directa de Apple.

La base incluye información de:

- Atributos técnicos de cada dispositivo.
- Preguntas estructuradas para el cuestionario.
- Especificaciones destacadas (fichas técnicas) para fundamentar la recomendación.

Motor de Inferencia

El núcleo inteligente del sistema se apoya en reglas de Prolog como `calcular_puntaje` y `compatible`. Su proceso lógico es el siguiente:

- **Recolección:** Analiza las respuestas afirmativas (si) almacenadas durante la sesión del usuario.
- **Cruce de datos:** Compara dichas respuestas con los atributos (`dispositivo_atributo`) registrados para cada teléfono.
- **Evaluación:** Suma una coincidencia por cada atributo que el usuario y el teléfono compartan.
- **Ordenamiento:** A través de la regla `obtener_recomendaciones`, el sistema filtra solo los teléfonos que lograron al menos un punto de coincidencia, los ordena de mayor a menor compatibilidad y se los presenta al usuario, garantizando que el primer lugar sea la opción más afín a su perfil.

Código Programa recomendaciones de celulares.

```
% =====  
% Nombre: Loza Figueroa Pedro Alejandro  
% Tema 4: Modelo de Programación Lógica  
% Proyecto: SLM - Sistema Recomendador de Smartphones  
% =====
```

:- dynamic respuesta/2.

```
% =====  
% SECCION 1: BASE DE CONOCIMIENTO (ATRIBUTOS POR DISPOSITIVO)  
% =====
```

```
% --- Samsung Galaxy S23 (Normal) ---  
dispositivo_atributo(galaxy_s23, android).  
dispositivo_atributo(galaxy_s23, procesador_gama_alta).  
dispositivo_atributo(galaxy_s23, pantalla_compacta).  
dispositivo_atributo(galaxy_s23, almacenamiento_alto).  
dispositivo_atributo(galaxy_s23, camara_premium).
```

```
% --- iPhone 15 Pro ---  
dispositivo_atributo(iphone_15_pro, ios).  
dispositivo_atributo(iphone_15_pro, procesador_gama_alta).  
dispositivo_atributo(iphone_15_pro, ecosistema_cerrado).  
dispositivo_atributo(iphone_15_pro, camara_premium).  
dispositivo_atributo(iphone_15_pro, pantalla_compacta).
```

```
% --- Samsung Galaxy S24 Ultra ---  
dispositivo_atributo(galaxy_s24_ultra, android).  
dispositivo_atributo(galaxy_s24_ultra, procesador_gama_alta).  
dispositivo_atributo(galaxy_s24_ultra, pantalla_grande).  
dispositivo_atributo(galaxy_s24_ultra, multitarea_pesada).  
dispositivo_atributo(galaxy_s24_ultra, camara_premium).
```

```
% --- Google Pixel 8a ---  
dispositivo_atributo(pixel_8a, android).  
dispositivo_atributo(pixel_8a, fotografia_computacional).  
dispositivo_atributo(pixel_8a, pantalla_compacta).  
dispositivo_atributo(pixel_8a, presupuesto_ajustado).  
dispositivo_atributo(pixel_8a, actualizaciones_rapidas).
```

```
% --- POCO F5 Pro ---  
dispositivo_atributo(poco_f5_pro, android).  
dispositivo_atributo(poco_f5_pro, gaming).  
dispositivo_atributo(poco_f5_pro, carga_rapida).  
dispositivo_atributo(poco_f5_pro, bateria_masiva).  
dispositivo_atributo(poco_f5_pro, presupuesto_ajustado).
```

% --- iPhone 14 Plus ---

dispositivo_atributo(iphone_14_plus, ios).
dispositivo_atributo(iphone_14_plus, pantalla_grande).
dispositivo_atributo(iphone_14_plus, bateria_masiva).
dispositivo_atributo(iphone_14_plus, ecosistema_cerrado).
dispositivo_atributo(iphone_14_plus, actualizaciones_rapidas).

% --- Motorola Edge 40 ---

dispositivo_atributo(moto_edge_40, android).
dispositivo_atributo(moto_edge_40, carga_rapida).
dispositivo_atributo(moto_edge_40, presupuesto_ajustado).
dispositivo_atributo(moto_edge_40, pantalla_compacta).
dispositivo_atributo(moto_edge_40, actualizaciones_rapidas).

% --- ASUS ROG Phone 8 ---

dispositivo_atributo(rog_phone_8, android).
dispositivo_atributo(rog_phone_8, gaming).
dispositivo_atributo(rog_phone_8, procesador_gama_alta).
dispositivo_atributo(rog_phone_8, bateria_masiva).
dispositivo_atributo(rog_phone_8, pantalla_grande).

% --- Samsung Galaxy A55 ---

dispositivo_atributo(galaxy_a55, android).
dispositivo_atributo(galaxy_a55, bateria_masiva).
dispositivo_atributo(galaxy_a55, presupuesto_ajustado).
dispositivo_atributo(galaxy_a55, almacenamiento_alto).
dispositivo_atributo(galaxy_a55, pantalla_grande).

% =====
% SECCION 2: NOMBRES LEGIBLES DE LOS DISPOSITIVOS
% =====

nombre_dispositivo(galaxy_s23, 'Samsung Galaxy S23 (Version Normal)').
nombre_dispositivo(iphone_15_pro, 'Apple iPhone 15 Pro').
nombre_dispositivo(galaxy_s24_ultra, 'Samsung Galaxy S24 Ultra').
nombre_dispositivo(pixel_8a, 'Google Pixel 8a').
nombre_dispositivo(poco_f5_pro, 'POCO F5 Pro').
nombre_dispositivo(iphone_14_plus, 'Apple iPhone 14 Plus').
nombre_dispositivo(moto_edge_40, 'Motorola Edge 40').
nombre_dispositivo(rog_phone_8, 'ASUS ROG Phone 8').
nombre_dispositivo(galaxy_a55, 'Samsung Galaxy A55').

% =====
% SECCION 3: PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO (13 PREGUNTAS)
% =====

pregunta(android, '¿Prefieres el sistema operativo Android por su libertad de personalizacion?').

pregunta(ios, '¿Prefieres el sistema operativo iOS de Apple por su fluidez?').

pregunta(procesador_gama_alta, '¿Buscas el maximo rendimiento posible (ej. Snapdragon 8 Gen 2 / A17 Pro)?').

pregunta(pantalla_compacta, '¿Te gustan los telefonos compactos que se puedan usar facil a una mano?').

pregunta(pantalla_grande, '¿Prefieres una pantalla grande (mas de 6.6 pulgadas) para consumir multimedia?').

pregunta(almacenamiento_alto, '¿Necesitas capacidades de almacenamiento de 256 GB o superiores?').

pregunta(camara_premium, '¿Es la calidad fotografica y de video de nivel profesional una prioridad para ti?').

pregunta(multitarea_pesada, '¿Usas muchas aplicaciones pesadas al mismo tiempo o requieres stylus/lapiz?').

pregunta(fotografia_computacional, '¿Te interesa que la IA mejore tus fotos automaticamente sin esfuerzo?').

pregunta(presupuesto_ajustado, '¿Buscas una buena relacion calidad-precio sin gastar en la gama ultra premium?').

pregunta(gaming, '¿Tu objetivo principal es jugar videojuegos con graficos al maximo (ej. Genshin Impact)?').

pregunta(carga_rapida, '¿Necesitas que tu bateria pase de 0 a 100% en menos de 40 minutos?').

pregunta(bateria_masiva, '¿Es indispensable que la bateria dure mas de un dia completo con uso rudo?').

pregunta(ecosistema_cerrado, '¿Utilizas otros dispositivos de la misma marca y buscas sincronizacion perfecta?').

pregunta(actualizaciones_rapidas, '¿Quieres ser de los primeros en recibir nuevas versiones de software?').

% =====

% SECCION 4: ESPECIFICACIONES DESTACADAS POR DISPOSITIVO

% =====

especificacion(galaxy_s23, 'Potencia bestial en formato compacto, ideal para uso a una mano').

especificacion(galaxy_s23, 'Procesador Snapdragon de alto rendimiento y excelente modulo de camaras').

especificacion(iphone_15_pro, 'Chasis de titanio, chip A17 Pro y ecosistema Apple impecable').

especificacion(galaxy_s24_ultra, 'S-Pen integrado, pantalla inmensa y zoom optico legendario').

especificacion(pixel_8a, 'La mejor camara de su rango de precio gracias a los algoritmos de Google').

especificacion(poco_f5_pro, 'Hardware para gaming y carga ultra rapida a un precio imbatible').

```

especificacion(iphone_14_plus, 'La experiencia iOS en pantalla grande con autonomia de
bateria extrema').
especificacion(moto_edge_40, 'Diseno ultra delgado, carga super rapida y Android casi
puro').
especificacion(rog_phone_8, 'Gatillos tactiles, refrigeracion avanzada y potencia gaming
absoluta').
especificacion(galaxy_a55, 'Construccion premium, bateria duradera y soporte de software
extendido').

```

```

% =====
% SECCION 5: ENUMERACION DE ATRIBUTOS Y DISPOSITIVOS
% =====

```

```

atributo(android).
atributo(ios).
atributo(procesador_gama_alta).
atributo(pantalla_compacta).
atributo(pantalla_grande).
atributo(almacenamiento_alto).
atributo(camara_premium).
atributo(multitarea_pesada).
atributo(fotografia_computacional).
atributo(presupuesto_ajustado).
atributo(gaming).
atributo(carga_rapida).
atributo(bateria_masiva).
atributo(ecosistema_cerrado).
atributo(actualizaciones_rapidas).

```

```

dispositivo(galaxy_s23).
dispositivo(iphone_15_pro).
dispositivo(galaxy_s24_ultra).
dispositivo(pixel_8a).
dispositivo(poco_f5_pro).
dispositivo(iphone_14_plus).
dispositivo(moto_edge_40).
dispositivo(rog_phone_8).
dispositivo(galaxy_a55).

```

```

% =====
% SECCION 6: MOTOR DE INFERENCIA
% =====

```

```

% Cuenta cuantas coincidencias hay entre el perfil del usuario y el dispositivo
calcular_puntaje(Dispositivo, Puntaje) :-
    findall(Attr, (dispositivo_atributo(Dispositivo, Attr), respuesta(Attr, si)), Coincidencias),

```

```

length(Coincidencias, Puntaje).

compatible(Dispositivo) :-
    dispositivo(Dispositivo),
    calcular_puntaje(Dispositivo, Puntaje),
    Puntaje > 0.

% =====
% SECCION 7: INTERACCION CON EL USUARIO
% =====

hacer_pregunta(Atributo) :-
    pregunta(Atributo, Texto),
    format('~w~n', [Texto]),
    format(' > Respuesta (s/n): '),
    read(Resp),
    (Resp == s -> assertz(respuesta(Atributo, si)) ; assertz(respuesta(Atributo, no))),
    nl.

hacer_todas_preguntas :-
    forall(atributo(A), hacer_pregunta(A)).

% =====
% SECCION 8: ORDENAMIENTO DE RECOMENDACIONES
% =====

obtener_recomendaciones(Recomendaciones) :-
    findall(Puntaje-Dispositivo, (dispositivo(Dispositivo), calcular_puntaje(Dispositivo,
Puntaje), Puntaje > 0), Lista),
    msort(Lista, Ascendente),
    reverse(Ascendente, Recomendaciones).

% =====
% SECCION 9: PRESENTACION DE RESULTADOS
% =====

linea :- write('====='), nl.
separador :- write('-----'), nl.

mostrar_recomendaciones([]) :-
    nl, write(' Sin coincidencias. Intenta ser mas especifico o flexible en tus respuestas.'), nl.

mostrar_recomendaciones(Lista) :-
    nl, linea,
    write(' RESULTADO: TUS SMARTPHONES RECOMENDADOS'), nl,

```



```
linea,  
mostrar_lista(Lista, 1).
```

```
mostrar_lista([], _).  
mostrar_lista([Puntaje-Dispositivo | Resto], N) :-  
    nombre_dispositivo(Dispositivo, Nombre),  
    format('~n~w. ~w~n', [N, Nombre]),  
    format(' Compatibilidad: ~w/5 atributos coinciden~n', [Puntaje]),  
    write(' Especificaciones Destacadas:'), nl,  
    forall(especificacion(Dispositivo, Esp), format(' * ~w~n', [Esp])),  
    N1 is N + 1,  
    mostrar_lista(Resto, N1).
```

```
% =====  
% SECCION 10: GESTION Y LIMPIEZA  
% =====
```

```
limpiar_sesion :-  
    retractall(respuesta(_, _)).
```

```
% =====  
% SECCION 11: PREDICADO PRINCIPAL (INICIO)  
% =====
```

```
iniciar :-  
    limpiar_sesion, nl, linea,  
    write(' ASESOR TECNOLOGICO - RECOMENDADOR DE SMARTPHONES SLM '), nl,  
    linea, nl,  
    write(' Bienvenido. Este sistema analizara tus gustos tecnologicos'), nl,  
    write(' y el uso que le das al movil para recomendarte la mejor opcion.'), nl, nl,  
    write(' Instrucciones:'), nl,  
    write(' - Escribe s. para responder SI (con punto final)'), nl,  
    write(' - Escribe n. para responder NO (con punto final)'), nl, nl,  
    separador,  
    write(' INICIANDO DIAGNOSTICO DE HARDWARE Y SOFTWARE...'), nl,  
    separador, nl,  
    hacer_todas_preguntas,  
    separador,  
    write(' Analizando tu perfil tecnologico...'), nl,  
    separador,  
    obtener_recomendaciones(Recomendaciones),  
    mostrar_recomendaciones(Recomendaciones),  
    nl, linea,  
    write(' Gracias por consultar al Asesor Tecnologico.'), nl,  
    write(' Para evaluar otro perfil escribe: iniciar.'), nl,  
    linea, nl.
```

```
% =====  
% SECCION 12: CONSULTAS AUXILIARES  
% =====
```

```
% Ver los detalles de un telefono en especifico
```

```
ver_perfil(Dispositivo) :-
```

```
    nombre_dispositivo(Dispositivo, Nombre),  
    format('~nFicha Tecnica de: ~w~n', [Nombre]),  
    separador,  
    write('  Atributos principales:'), nl,  
    forall(dispositivo_atributo(Dispositivo, A), format('    - ~w~n', [A])),  
    write('  Puntos clave:'), nl,  
    forall(especificacion(Dispositivo, Esp), format('    * ~w~n', [Esp])), nl.
```

```
% Ver el catalogo completo
```

```
listar_celulares :-
```

```
    nl, write('Catalogo de Dispositivos en el Sistema:'), nl,  
    forall(dispositivo(C), (nombre_dispositivo(C, N), format('  - ~w~n', [N]))).
```

```
% Buscar por caracteristica
```

```
celulares_con_atributo(Atributo) :-
```

```
    format('~nDispositivos que cuentan con la caracteristica "~w":~n', [Atributo]),  
    forall((dispositivo_atributo(C, Atributo), nombre_dispositivo(C, N)), format('  * ~w~n', [N])).
```

Resultados:

Ingresamos la palabra "iniciar." para correr el programa.

```
15 ?- iniciar
|
| .

=====
  ASESOR TECNOLOGICO - RECOMENDADOR DE SMARTPHONES SLM
=====

Bienvenido. Este sistema analizara tus gustos tecnologicos
y el uso que le das al movil para recomendarte la mejor opcion.

Instrucciones:
- Escribe s. para responder SI (con punto final)
- Escribe n. para responder NO (con punto final)

-----
  INICIANDO DIAGNOSTICO DE HARDWARE Y SOFTWARE...
-----
```

enseguida nos mostrará un formulario en donde según nuestras respuestas, nos recomendará la compra de un teléfono celular, todo basado en nuestras preferencias para así, encontrar el que mejor se alinea con nuestras necesidades. Este debe de ser contestado son simples s/n seguidos de un punto.

¿Prefieres el sistema operativo Android por su libertad de personalizacion?

> Respuesta (s/n): s

|: .

¿Prefieres el sistema operativo iOS de Apple por su fluidez?

> Respuesta (s/n): |: n.

¿Buscas el maximo rendimiento posible (ej. Snapdragon 8 Gen 2 / A17 Pro)?

> Respuesta (s/n): |: s.

¿Te gustan los telefonos compactos que se puedan usar facil a una mano?

> Respuesta (s/n): |: s.

¿Prefieres una pantalla grande (mas de 6.6 pulgadas) para consumir multimedia?

> Respuesta (s/n): |: s.

¿Necesitas capacidades de almacenamiento de 256 GB o superiores?

> Respuesta (s/n): |: s.

¿Es la calidad fotografica y de video de nivel profesional una prioridad para ti?

> Respuesta (s/n): |: n.

¿Usas muchas aplicaciones pesadas al mismo tiempo o requieres stylus/lapiz?

> Respuesta (s/n): |: n.

¿Te interesa que la IA mejore tus fotos automaticamente sin esfuerzo?

> Respuesta (s/n): |: s.

¿Buscas una buena relacion calidad-precio sin gastar en la gama ultra premium?

> Respuesta (s/n): |: s.

¿Tu objetivo principal es jugar videojuegos con graficos al maximo (ej. Genshin Impact)?

> Respuesta (s/n): |: n.

¿Necesitas que tu bateria pase de 0 a 100% en menos de 40 minutos?

> Respuesta (s/n): |: n.

¿Es indispensable que la bateria dure mas de un dia completo con uso rudo?

> Respuesta (s/n): |: s.

¿Utilizas otros dispositivos de la misma marca y buscas sincronizacion perfecta?

> Respuesta (s/n): |: s.

¿Quieres ser de los primeros en recibir nuevas versiones de software?

> Respuesta (s/n): |: n.

Finalmente, según nuestras preferencias nos presentará un ranking de los teléfonos que mejor se alinean con nuestras necesidades.

```
-----  
Analizando tu perfil tecnologico...  
-----
```

```
=====
```

RESULTADO: TUS SMARTPHONES RECOMENDADOS

```
=====
```

1. Samsung Galaxy A55
Compatibilidad: 5/5 atributos coinciden
Especificaciones Destacadas:
 - * Construccion premium, bateria duradera y soporte de software extendido
2. ASUS ROG Phone 8
Compatibilidad: 4/5 atributos coinciden
Especificaciones Destacadas:
 - * Gatillos tactiles, refrigeracion avanzada y potencia gaming absoluta
3. Google Pixel 8a
Compatibilidad: 4/5 atributos coinciden
Especificaciones Destacadas:
 - * La mejor camara de su rango de precio gracias a los algoritmos de Google
4. Samsung Galaxy S23 (Version Normal)
Compatibilidad: 4/5 atributos coinciden
Especificaciones Destacadas:
 - * Potencia bestial en formato compacto, ideal para uso a una mano
 - * Procesador Snapdragon de alto rendimiento y excelente modulo de camaras
5. POCO F5 Pro
Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden
Especificaciones Destacadas:
 - * Hardware para gaming y carga ultra rapida a un precio imbatible
6. Motorola Edge 40
Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden
Especificaciones Destacadas:
 - * Diseno ultra delgado, carga super rapida y Android casi puro
7. Apple iPhone 15 Pro
Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden
Especificaciones Destacadas:
 - * Chasis de titanio, chip A17 Pro y ecosistema Apple impecable

```
8. Apple iPhone 14 Plus
  Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden
  Especificaciones Destacadas:
    * La experiencia iOS en pantalla grande con autonomia de bateria extrema

9. Samsung Galaxy S24 Ultra
  Compatibilidad: 3/5 atributos coinciden
  Especificaciones Destacadas:
    * S-Pen integrado, pantalla inmensa y zoom optico legendario
```

Ahora, si queremos ver las características más detalladas de algún teléfono que nos haya interesado, debemos de ejecutar `ver_perfil(nombre del teléfono)`.

Ejemplo: `ver_perfil(galaxy_s23)`.

```
16 ?- ver_perfil(galaxy_s23).

Ficha Tecnica de: Samsung Galaxy S23 (Version Normal)
-----
  Atributos principales:
    - android
    - procesador_gama_alta
    - pantalla_compacta
    - almacenamiento_alto
    - camara_premium
  Puntos clave:
    * Potencia bestial en formato compacto, ideal para uso a una mano
    * Procesador Snapdragon de alto rendimiento y excelente modulo de camaras
```

Si queremos ver el catálogo de teléfonos con los que cuenta el sistema ejecutamos: `listar_celulares`.

```
17 ?- listar_celulares.

Catalogo de Dispositivos en el Sistema:
  - Samsung Galaxy S23 (Version Normal)
  - Apple iPhone 15 Pro
  - Samsung Galaxy S24 Ultra
  - Google Pixel 8a
  - POCO F5 Pro
  - Apple iPhone 14 Plus
  - Motorola Edge 40
  - ASUS ROG Phone 8
  - Samsung Galaxy A55
true.
```

Y finalmente, para buscar terminales por una característica en específico ejecutamos: celulares_con_atributo(característica).

Ejemplo: celulares_con_atributo(bateria_masiva).

```
18 ?- celulares_con_atributo(bateria_masiva).
```

```
Dispositivos que cuentan con la característica "bateria_masiva":
```

- * POCO F5 Pro
- * Apple iPhone 14 Plus
- * ASUS ROG Phone 8
- * Samsung Galaxy A55

```
true.
```